

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 2. Yazılı · Zor Form

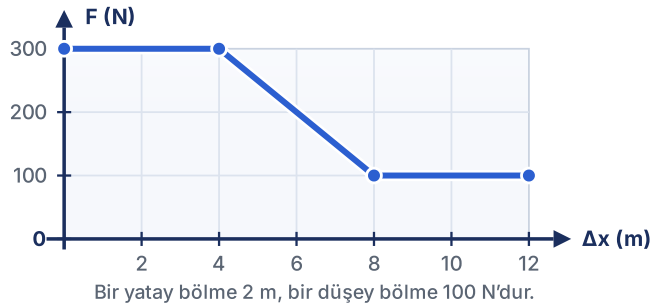
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Altınova'daki bir tersanede tekne kızağı yatay rayda vinçle 12 m çekilmiştir. Kuvvet yol boyunca yer değiştirmeye aynı yöndedir. Aynı çekmenin üç kaydı Ş.1'dedir. **a)** Ölçüm defterindeki 2 m, 6 m ve 10 m satırlarının grafikte uyuşup uyuşmadığını, üç değeri de grafikten okuyarak gösteriniz. **b)** Birbirini doğrulayan iki kayıttan yararlanıp kaydı üç bölgeye ayırarak vinç kuvvetinin 12 metrenin tamamında yaptığı işi bulunuz. **c)** Vardiya notundaki sayıların ötekilerle çeliştiğini, aynı işi 12 metrede tek başına yapabilecek sabit kuvveti hesaplayarak gösteriniz. **ç)** Notun kendi içinde tutarlı olup olmadığını denetleyiniz ve notu doğru hâle getirecek iki sayıyı yazınız.



ÖLÇÜM DEFTERİ								VARDİYA NOTU	
Δx (m)	0	2	4	6	8	10	12	Vinç 12 metre boyunca ortalama 250 N uygulamıştır. Toplam iş: 3000 J.	
F (N)	300	300	300	200	100	100	100		

Üç kayıt da aynı çekme için tutulmuştur.

Ş.1 · Aynı çekmenin üç kaydı: grafik, ölçüm defteri ve vardiya notu.

Beklenen yanıt: Defterde 2 m için 300 N, 6 m için 200 N, 10 m için 100 N yazılıdır. Grafikte 0 ile 4 m arası 300 N'da sabittir, bu yüzden 2 m'de 300 N okunur. 4 ile 8 m arasında kuvvet 300 N'dan 100 N'a düzgün indiği için bu aralığın ortası olan 6 m'de 200 N okunur. 8 ile 12 m arası 100 N'da sabittir, bu yüzden 10 m'de 100 N okunur. Üç satır da grafikte uyuşur; grafik ile defter aynı çekmeye ait olabilir. Toplam iş üç bölgenin alanı toplamıdır. Birinci bölge dikdörtgendir: $300 \times 4 = 1200$ J. İkinci bölge yamuktur: $(300 + 100) \div 2 \times 4 = 800$ J. Üçüncü bölge dikdörtgendir: $100 \times 4 = 400$ J. Toplam iş $1200 + 800 + 400 = 2400$ J'dür. Aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvet $2400 \div 12 = 200$ N'dur. Vardiya notu 250 N ve 3000 J yazmaktadır; iki sayı da grafik ile defterin verdiği değerlerden büyüktür, yani notta yazılanlar ötekilerle çelişir. Not kendi içinde tutarlıdır; çünkü $250 \times 12 = 3000$ işlemi doğrudur. Kendi içinde tutarlı olması notu doğru yapmaz: nottaki ortalama kuvvet baştan yanlış alınmıştır. Notta 250 N yerine 200 N, 3000 J yerine 2400 J yazılmalıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Defterdeki üç değeri grafikten okuyup karşılaştırma (3×1). | 3 |
| • Kaydı üç bölgeye ayırıp her bölgenin alanını hesaplama (3×2). | 6 |
| • Toplam işi 2400 J bulma. | 2 |
| • Eşdeğer sabit kuvveti $2400 \div 12 = 200$ N bulup nottaki 250 N ile karşılaştırma. | 2 |
| • Notun kendi içinde tutarlı olduğunu $250 \times 12 = 3000$ işlemiyle gösterip düzeltilmiş iki sayıyı (200 N ve 2400 J) yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Yalnız iki bölgenin alanı doğruysa o iki bölgenin puanı verilir. Eşdeğer kuvvet 200 N bulunup nottaki sayıyla karşılaştırılmamışsa o maddeden 1 puan verilir. "Not yanlıştır" denip hesap gösterilmemişse çelişki maddesinden puan verilmez.

Soru 2

FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Termal'deki bir kaplıca tesisinin 25 metrelik bakım hattında kızak vinçle çekilecektir (Ş.2). İşletmenin üç koşulu vardır: hattın tamamında halatın yaptığı iş 6000 J olmalıdır; hattın ilk 10 metresi dar kesit olduğu için orada kuvvet 180 N'da tutulmalıdır; halat hiçbir noktada 200 N'u geçmemelidir. **a)** İlk 10 metrede yapılan işi bulunuz. **b)** Geriye kalan 15 metrede yapılması gereken işi ve bu işi sağlayacak sabit kuvveti hesaplayınız. **c)** Ekipten biri "son 15 metredeki kuvveti uygun seçersek üç koşul da sağlanır" diyor. Bu iddiayı, son 15 metrede yapılabilecek en büyük işi ve hattın tamamında ulaşılabilir en büyük işi hesaplayarak çürütünüz. **ç)** Üç koşuldan yalnız biri değiştirilecektir. Hattın uzunluğunu değiştirmeyi seçerseniz hat en az kaç metre olmalıdır? İşleminizi gösteriniz. **d)** Hat uzunluğu yerine hangi koşulu değiştirerek de hedefe ulaşılabilir? Bu koşulun alması gereken en küçük değeri yazınız.

Bakım hattının yandan görünüşü



Kuvvet her noktada yer değiştirmeyle aynı doğrultuda ve aynı yöndedir.

Ş.2 · Bakım hattı, dar kesit ve işletmenin üç koşulu.

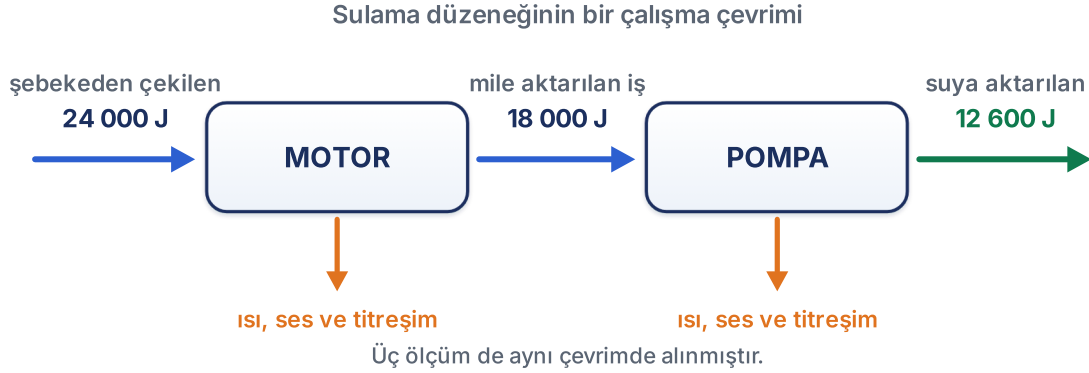
Beklenen yanıt: İlk 10 metrede kuvvet 180 N'da tutulduğu için yapılan iş $180 \times 10 = 1800$ J'dür. Hedefe ulaşmak için geriye kalan iş $6000 - 1800 = 4200$ J'dür ve bu iş 15 metrede yapılacağından gereken sabit kuvvet $4200 \div 15 = 280$ N'dur. Ekibin iddiası yanlıştır. Halat 200 N'u geçemeyeceğine göre son 15 metrede yapılabilecek en büyük iş $200 \times 15 = 3000$ J'dür. Hattın tamamında ulaşılabilecek en büyük iş $1800 + 3000 = 4800$ J olur ve bu değer 6000 J'nin altındadır; hedefe 1200 J eksik kalır. Gereken 280 N zaten 200 N sınırının üstündedir. Bu yüzden üç koşul aynı anda sağlanamaz. Hat uzatılırsa eksik 1200 J'yi en çok 200 N ile almak gerekir: $1200 \div 200 = 6$ m. Hat en az $25 + 6 = 31$ m olmalıdır. Aynı hedefe halat güvenlik sınırı yükseltilerek de ulaşılabilir; son 15 metrede 280 N gerektiğinden sınır en az 280 N'a çıkarılmalıdır.

Puanlama kanıtı

- İlk 10 metrede yapılan işi $180 \times 10 = 1800$ J bulma. **2**
- Kalan işi 4200 J ve gereken sabit kuvveti 280 N bulma ($2 + 2$). **4**
- Son 15 metrede yapılabilecek en büyük işi $200 \times 15 = 3000$ J hesaplama. **3**
- Hattın tamamında en çok 4800 J yapılabileceğini ve hedefe 1200 J eksik kaldığını yazarak iddiayı çürütme. **2**
- Gereken ek yolu $1200 \div 200 = 6$ m ve en az hat uzunluğunu 31 m bulma. **2**
- Halat güvenlik sınırının en az 280 N'a çıkarılması gerektiğini yazma. **1**

Kısmi kredi: 280 N bulunup sınırla karşılaştırılmamışsa yalnız hesap puanı verilir. "Olmaz" denip en büyük iş hesaplanmamışsa çürütme maddesinden puan verilmez. Hat uzunluğu 6 m olarak yazılmışsa (31 m yerine) o maddeden 1 puan verilir.

Yalova Kadıköy'deki bir sulama düzeneğinde motor ile pompa arka arkaya çalışmaktadır. Bir çevrimde alınan üç ölçüm Ş.3'tedir. Bir tekniker "düzeneğin toplam verimi iki verimin toplamıdır" demektedir. **a)** Motorun ve pompanın verimlerini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Düzeneğin toplam verimini, yalnız girişteki ve çıkıştaki enerjiyi kullanarak hesaplayınız. **c)** Teknikerin cümlesini bulduğunuz sayılarla çürütünüz; toplam verimin iki verimden hangi işlemle elde edildiğini gösteriniz. **ç)** Ş.3'teki üç ölçümden hangisi alınmasaydı toplam verim yine bulunabilirdi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **d)** Bakımdan sonra pompanın verimi %90'a çıkarılsa düzeneğin toplam verimi kaç olur? Toplam verimin, aşamaların en küçük veriminden büyük olamayacağını gerekçelendiriniz.



Ş.3 · Motor–pompa zincirinin bir çevrimde ölçülen enerjileri.

Beklenen yanıt: Motorun verimi, mile aktarılan işin şebekeden çekilen enerjiye oranıdır: $18\,000 \div 24\,000 = 0,75$, yani %75. Pompanın verimi, suya aktarılan yararlı işin mile aktarılan işe oranıdır: $12\,600 \div 18\,000 = 0,70$, yani %70. Düzeneğin toplam verimi $12\,600 \div 24\,000 = 0,525$, yani %52,5'tir. Teknikerin cümlesi yanlıştır. İki verimin toplamı $0,75 + 0,70 = 1,45$ olur, yani %145; bir düzeneğin verimi %100'ü geçemeyeceği için bu sonuç olanaksızdır. İki verimin ortalaması da 0,725 çıkar ve ölçülen 0,525 ile uyuşmaz. Doğru işlem çarpmadır: $0,75 \times 0,70 = 0,525$, yani %52,5. Ortadaki ölçüm, yani mile aktarılan 18 000 J alınmasaydı da toplam verim bulunabilirdi; çünkü toplam verim yalnız girişteki 24 000 J ile çıkıştaki 12 600 J'ye bağlıdır. Ara ölçüm ancak iki aşamanın verimini ayrı ayrı bulmak için gereklidir. Pompanın verimi %90 olsaydı toplam verim $0,75 \times 0,90 = 0,675$, yani %67,5 olurdu. Toplam verim aşamaların en küçük veriminden büyük olamaz; çünkü çarpanların her biri 1'den küçüktür ve bir sayıyı 1'den küçük bir sayıyla çarpmak onu küçültür.

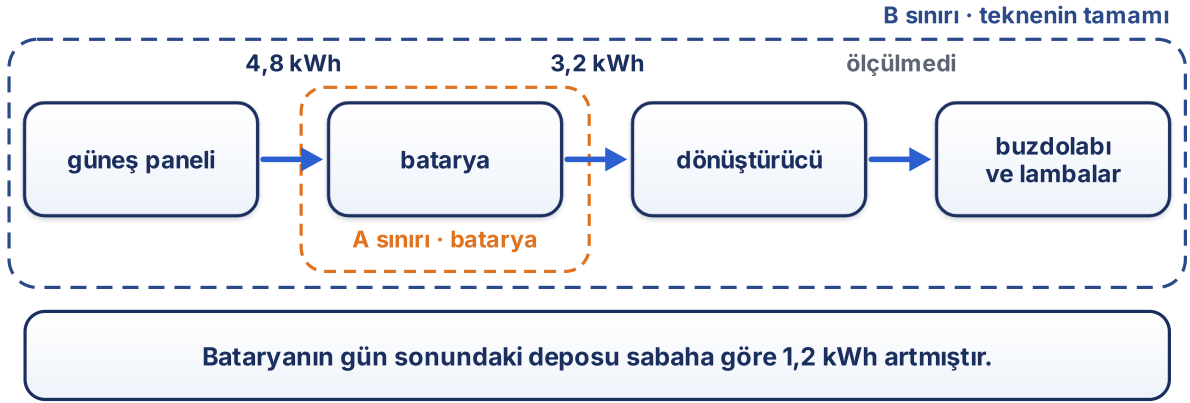
Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Motorun verimini $18\,000 \div 24\,000 = \%75$ bulma. | 2 |
| • Pompanın verimini $12\,600 \div 18\,000 = \%70$ bulma. | 2 |
| • Toplam verimi $12\,600 \div 24\,000 = \%52,5$ bulma. | 3 |
| • Toplama iddiasının %100'ü aşan bir sonuç verdiğini sayıyla göstererek çürütme. | 2 |
| • Toplam verimin iki verimin çarpımı olduğunu $0,75 \times 0,70 = 0,525$ işlemiyle gösterme. | 2 |
| • Ara ölçümün toplam verim için gerekmediğini, girdi ile çıktının yettiğini gerekçesiyle yazma. | 2 |
| • Yeni toplam verimi %67,5 bulup çarpanların 1'den küçük olması gerekçesini yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Verimler oran olarak doğru kurulup yüzdeye çevrilmemişse ilgili maddelerin yarısı verilir. Oran ters kurulmuşsa (giriş ÷ çıkış) puan verilmez. "Çarpılır" denip işlem gösterilmemişse çarpım maddesinden 1 puan verilir.

Yalova Armutlu'daki bir dalgıç eğitim teknesinin gece düzeneği Ş.4'tedir. Bir gün boyunca panelden bataryaya 4,8 kWh aktarılmış, bataryadan dönüştürücüye 3,2 kWh çıkmış ve bataryanın gün sonundaki deposu sabaha göre 1,2 kWh artmıştır. Dönüştürücünün çıkışı ölçülmemiştir. **a)** Yalnız bataryayı içine alan A sınırı için girişi, çıkışı ve depodaki artışı yazıp enerji bilançosunu kurunuz; bilançoyu kapatan sayıyı bulunuz ve bu payın hangi biçime geçtiğini belirtiniz. **b)** Teknenin tamamını içine alan B sınırı için girişi ve en az üç çıkışı adlandırınız. **c)** Tekne defterindeki "batarya elektrik enerjisini içinde depolar" cümlesini düzeltiniz; düzeltmenizde depolanan biçimi ve aktarım yolunu ayrı ayrı adlandırınız. **ç)** Bir öğrenci "sınırı değiştirince aynı olay için farklı sayılar çıkıyor, demek ki bu düzenekte enerjinin korunumu geçerli değil" diyor. Bu iddiayı çürütünüz. **d)** Dönüştürücünün verimini bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir ve bu ölçümü nerede yapardınız?

Teknenin gece düzeneği



Bütün değerler bir günlük kayıttan alınmıştır.

Ş.4 · Teknenin gece düzeneği ve iki ayrı sistem sınırı.

Beklenen yanıt: A sınırında giriş 4,8 kWh, çıkış 3,2 kWh, depodaki artış 1,2 kWh'dir. Bilanço şöyle kurulur: giriş = çıkış + depodaki artış + sınır içinde iç enerjiye geçen pay. Buradan $4,8 = 3,2 + 1,2 + x$ bulunur ve $x = 0,4$ kWh olur. Bu pay yok olmamıştır; şarj ve boşalma sırasında bataryanın ve bağlantıların ısınmasına, yani iç enerjiye geçmiştir. B sınırında giriş, Güneş'ten panele ısıma yoluyla gelen enerjidir. Çıkışlar lambaların verdiği ışık, buzdolabının ve lambaların çevreye verdiği ısı, buzdolabı motorunun sesi ve titreşimidir. Bataryada gün sonunda kalan 1,2 kWh bir çıkış değildir; sınırın içinde kalan depolama artışıdır. Defterdeki cümle yanlıştır. Bataryada depolanan enerji kimyasal enerjidir. Elektrik, bataryanın içinde biriken bir madde değil, enerjinin devrede aktarıldığı yoldur; batarya ile dönüştürücü arasında enerji elektriksel yolla aktarılır. Öğrencinin iddiası da yanlıştır. Sınır değişince enerjinin miktarı değişmez; yalnız hangi aktarımın giriş, hangisinin çıkış sayılacağı değişir. Her iki sınırdaki da giriş, çıkış ve depodaki değişim birbirini tam kapatır; A sınırında $4,8 = 3,2 + 1,2 + 0,4$ eşitliği sağlanmaktadır. Korunum her sınırdaki ayrı ayrı geçerlidir. Dönüştürücünün verimi için çıkışındaki enerji ölçülmemiştir. Bu ölçüm, dönüştürücü ile buzdolabı ve lambalar arasındaki hatta seri bağlanan bir enerji ölçerle yapılır.

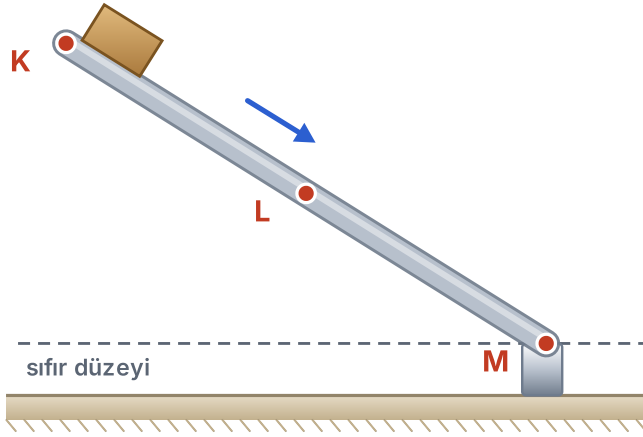
Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • A sınırında girişi, çıkışı ve depodaki artışı ayrı ayrı yazma (3×1). | 3 |
| • Bilanço kurup kapatan payı 0,4 kWh bulma. | 3 |
| • Bu payın iç enerjiye, yani ısınmaya geçtiğini yazma. | 1 |
| • B sınırında girişi ve en az üç çıkışı adlandırma. | 3 |
| • Depolanan biçimi kimyasal, aktarım yolunu elektriksel diye ayırarak cümleyi düzeltme. | 2 |
| • Bilançonun her iki sınırdaki da kapandığını göstererek korunum iddiasını çürütme. | 1 |
| • Eksik ölçümü ve ölçümün yapılacağı yeri yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Bilanço kurulup 0,4 kWh yerine işlem hatasıyla başka bir sayı bulunmuşsa kurma puanı verilir. B sınırında yalnız iki çıkış yazılmışsa o maddeden 2 puan verilir. "Kimyasal enerji" denip aktarım yolu adlandırılmamışsa düzeltme maddesinden 1 puan verilir.

Yalova Çiftlikköy'deki bir fidan deposunda kasalar eğimli bir aktarma rampasından aşağı kaydırılmaktadır (Ş.5). Kütlesi 8 kg olan kasa K noktasında durgun hâlde bırakılmış, L ve M noktalarından geçerken sürati ölçülmüştür. Sıfır düzeyi M'nin bulunduğu düzeydir. **a)** K, L ve M noktalarındaki mekanik enerjileri bileşenleriyle birlikte ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Rampanın iki bölümünden hangisinde “sürtünme ihmal edilebilir” varsayımı geçerlidir, hangisinde geçersizdir? Kararınızı bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **c)** Depo sorumlusu “rampanın tamamı aynı malzemeden yapıldığı için sürtünme her yerde aynıdır” diyor. İki bölümün düşey inişi ve eğimi aynı olduğuna göre bu iddiayı sayılarla çürütünüz. **ç)** Kayıt defterindeki “kasanın mekanik enerjisi yok oldu” cümlesini düzeltiniz ve eksilen payın nereye gittiğini yazınız. **d)** L ile M arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir? Bu ölçüm yapılsaydı kuvveti hangi işlemle hesaplardınız?

Rampanın yandan görünüşü



ÖLÇÜM KARTI

nokta	yükseklik (m)	sürat (m/s)
K	10	0
L	5	10
M	0	10

kasanın kütlesi 8 kg · g = 10 m/s²

İki bölümün düşey inişi de eğimi de aynıdır; rampa boyunca uzunluk ölçülmemiştir.

Ş.5 · Eğimli aktarma rampası, K–L–M noktaları ve ölçüm kartı.

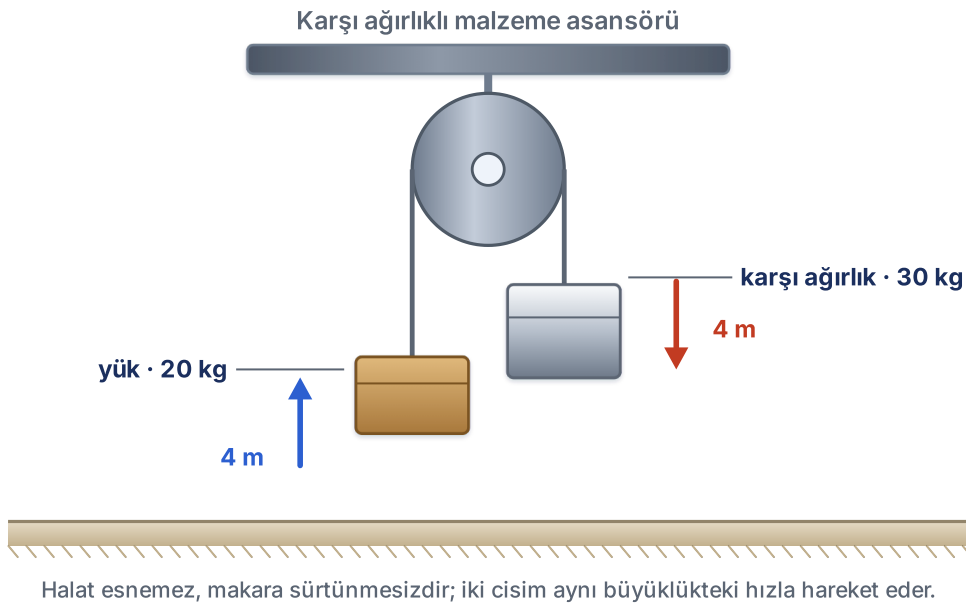
Beklenen yanıt: K noktasında potansiyel enerji $8 \times 10 \times 10 = 800$ J, kinetik enerji 0'dır; mekanik enerji 800 J'dür. L noktasında potansiyel enerji $8 \times 10 \times 5 = 400$ J, kinetik enerji $\frac{1}{2} \times 8 \times 10^2 = 400$ J'dür; mekanik enerji 800 J'dür. M noktasında potansiyel enerji 0, kinetik enerji $\frac{1}{2} \times 8 \times 10^2 = 400$ J'dür; mekanik enerji 400 J'dür. K ile L arasında mekanik enerji 800 J'den yine 800 J'ye gelmiştir, yani hiç değişmemiştir; bu bölümde sürtünmenin ihmal edilmesi geçerlidir. L ile M arasında 800 J'den 400 J'ye inmiştir, yani 400 J eksilmiştir; bu bölümde varsayım geçersizdir. Depo sorumlusunun iddiası yanlıştır. İki bölümün düşey inişi de eğimi de aynı olduğuna göre iki bölümün rampa boyunca uzunlukları da eşittir. Sürtünme her yerde aynı olsaydı eşit uzunluktaki iki bölümde eksilen pay da eşit olurdu. Oysa K–L bölümünde 0 J, L–M bölümünde 400 J eksilmiştir. Öyleyse sürtünme rampanın her yerinde aynı değildir; L–M bölümü daha pürüzlüdür. Kayıt defterindeki cümle de yanlıştır. Yok olan bir enerji yoktur; yalnız kasanın mekanik enerjisi azalmıştır. Eksilen 400 J sürtünme nedeniyle rampanın ve kasanın iç enerjisine, yani ısınmaya, bir bölümü de sese geçmiştir; toplam enerji korunmuştur. Sürtünme kuvvetini bulmak için L ile M arasının rampa boyunca uzunluğu ölçülmemiştir. Bu uzunluk ölçülseydi, sürtünmenin yaptığı iş 400 J olduğu için kuvvet, 400 J'nin ölçülen uzunluğa bölünmesiyle bulunurdu.

Puanlama kanıtı

- Üç noktadaki mekanik enerjiyi iki bileşeniyle birlikte hesaplama (3×2). **6**
- İki bölümdeki mekanik enerji değişimini 0 J ve 400 J bulup varsayımın nerede geçerli olduğuna karar verme. **3**
- İki bölümün uzunluğunun eşit olduğunu gerekçe yaparak "sürtünme her yerde aynıdır" iddiasını çürütme. **2**
- Eksilen 400 J'nin iç enerjiye ve sese geçtiğini yazarak "yok oldu" cümlesini düzeltme. **2**
- Eksik ölçümün L–M bölümünün uzunluğu olduğunu ve kuvvetin $400 \text{ J} \div \text{uzunluk}$ ile bulunacağını yazma. **1**

Kısmi kredi: Mekanik enerjiler doğru bulunup hangi bölümde varsayımın geçerli olduğuna karar verilmemişse yalnız hesap puanı verilir. "L–M pürüzlüdür" denip eşit uzunluk gerekçesi kurulmamışsa çürütme maddesinden 1 puan verilir. "Isıya gitti" denip toplam enerjinin korunduğu belirtilmemişse düzeltme maddesinden 1 puan verilir.

Yalova Altınova'daki bir fidanlık serasında karşı ağırlıklı malzeme asansörü kullanılmaktadır (Ş.6). Kütlesi 20 kg olan yük ile kütlesi 30 kg olan karşı ağırlık aynı halata bağlıdır. Sistem durgun hâlden bırakıldığında karşı ağırlık 4 m aşağı inerken yük 4 m yukarı çıkar. Makara sürtünmesi ile halatın kütlesi ihmal edilmektedir. **a)** İki cismi tek bir sistem sayarak 4 metrenin sonundaki ortak sürati bulunuz; potansiyel enerjideki iki değişimi ayrı ayrı yazınız. **b)** Yükün ve karşı ağırlığın mekanik enerjilerindeki değişimi ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "sürtünme ihmal edildiğine göre her cismin mekanik enerjisi ayrı ayrı korunur" diyor. Bu iddiayı **b)** şıkında bulduğunuz sayılarla çürütünüz ve korunan büyüklüğün ne olduğunu yazınız. **ç)** İki cisim arasındaki aktarımı hangi kuvvet yapmaktadır? Bu kuvvetin her iki cisim üzerinde yaptığı işin işaretini ayrı ayrı yazınız. **d)** Makara yatağındaki sürtünme ihmal edilmeseydi **a)** şıkında bulduğunuz sürat nasıl değişirdi ve bu değişiklik hangi enerji biçimini artırır?



Ş.6 · Karşı ağırlıklı malzeme asansörü.

Beklenen yanıt: Karşı ağırlık 4 m indiği için potansiyel enerjisi $30 \times 10 \times 4 = 1200$ J azalır. Yük 4 m çıktığı için potansiyel enerjisi $20 \times 10 \times 4 = 800$ J artar. Sistemin potansiyel enerjisindeki net azalma $1200 - 800 = 400$ J'dir ve bu pay iki cismin kinetik enerjisine geçer. İki cisim aynı büyüklükteki hızla hareket ettiğinden $\frac{1}{2} \times (20 + 30) \times v^2 = 400$ yazılır; $25v^2 = 400$, $v^2 = 16$ ve $v = 4$ m/s bulunur. Yükün mekanik enerjisindeki değişim, potansiyel enerjideki 800 J'lik artış ile kinetik enerjideki $\frac{1}{2} \times 20 \times 4^2 = 160$ J'lik artışın toplamıdır: +960 J. Karşı ağırlığın mekanik enerjisindeki değişim, potansiyel enerjideki 1200 J'lik azalma ile kinetik enerjideki $\frac{1}{2} \times 30 \times 4^2 = 240$ J'lik artışın toplamıdır: -960 J. Öğrencinin iddiası yanlıştır. Her cismin mekanik enerjisi ayrı ayrı korunsaydı iki değişim de sıfır çıkardı. Oysa yükün mekanik enerjisi 960 J artmış, karşı ağırlığinki 960 J azalmıştır. Korunan büyüklük, ikisinin mekanik enerjilerinin toplamıdır: $+960 - 960 = 0$. Aktarımı halattaki gerilme kuvveti yapar. Yükte bu kuvvet hareketle aynı yöndedir ve yaptığı iş artıdır; karşı ağırlıkta harekete zıt yöndedir ve yaptığı iş eksidir. Makara yatağında sürtünme olsaydı sürat 4 m/s'den küçük çıkardı; çünkü serbest kalan 400 J'nin bir bölümü kinetik enerjiye değil, makaranın ve halatın iç enerjisine, yani ısınmaya geçerdi.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • İki cismin potansiyel enerji değişimini ayrı ayrı bulup net azalmayı 400 J hesaplama. | 4 |
| • Ortak sürati $\frac{1}{2} \times 50 \times v^2 = 400$ kurulumundan 4 m/s bulma. | 3 |
| • Yükün ve karşı ağırlığın mekanik enerji değişimini +960 J ve -960 J bulma (2×2). | 4 |
| • Toplamın sıfır çıktığını göstererek iddiayı çürütme ve korunan büyüklüğün toplam mekanik enerji olduğunu yazma. | 2 |
| • Aktarımı halattaki gerilme kuvvetinin yaptığını ve iki işin işaretini ayrı ayrı yazma. | 1 |
| • Süratin küçüleceğini ve payın iç enerjiye geçeceğini yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Yalnız karşı ağırlığın enerjisi kullanılıp yükün artışı unutulmuşsa ($v = \sqrt{80}$ gibi) ilk madde puanlanmaz, sonraki maddeler öğrencinin kendi süratiyle tutarlıysa yarım puanla değerlendirilir. İşaretler yazılmadan yalnız 960 J yazılmışsa ilgili maddeden 2 puan verilir.

Yalova Termal'de bir kapalı yüzme havuzunun suyu ısıtılacaktır. A seçeneği jeotermal ısı hattı, B seçeneği çatıya kurulacak güneş enerjili su ısıtıcısıdır. Belediyenin kullandığı karar modeli Ş.7'dedir; ağırlıklı puan, her ölçütün puanı ile ağırlığının çarpımlarının toplamıdır. **a)** İki seçeneğin ağırlıklı puanlarını hesaplayınız ve bu modele göre hangisinin seçileceğini yazınız. **b)** Bir meclis üyesi sürekliliğin ağırlığının düşürülmesini istemektedir. Yerel kaynak uygunluğunun ağırlığı %20'de kalacak, süreklilikten düşülen pay ilk yatırıma eklenecektir. Kararın B'ye dönmesi için süreklilik ağırlığı hangi değer altına inmelidir? İki seçeneğin puanını değişen ağırlığa bağlı yazıp işleminizi gösteriniz. **c)** Bulduğunuz sonuç, "bu iki seçenekten hangisinin daha iyi olduğu ölçülebilir bir gerçektir" cümlesi hakkında ne söyler? Bir cümleyle yazınız. **ç)** Bu model, iki seçeneği karşılaştırırken hangi verileri hesaba katmamaktadır? En az iki veri yazınız. **d)** Modele dördüncü bir ölçüt ekleyeceksiniz. Ölçütün adını yazınız; bu ölçütü 1 ile 5 arasında nasıl puanlayacağınızı bir ölçme kuralıyla belirtiniz ve ölçüte vereceğiniz ağırlığı, ağırlıklar toplamı 1 kalacak biçimde yazınız.

Havuz suyunun ısıtılması · karar modeli

ölçüt	ağırlık	A seçeneği jeotermal ısı hattı	B seçeneği çatı güneş ısıtıcısı
yıl boyu süreklilik	%50	5	2
ilk yatırım	%30	1	4
yerel kaynak uygunluğu	%20	5	2

Puanlar 1 ile 5 arasındadır; yüksek puan o ölçütte daha uygun demektir.

Ş.7 · İki seçeneğin karar modeli çizelgesi.

Beklenen yanıt: A seçeneğinin ağırlıklı puanı $5 \times 0,50 + 1 \times 0,30 + 5 \times 0,20 = 2,50 + 0,30 + 1,00 = 3,80$ 'dir. B seçeneğinin ağırlıklı puanı $2 \times 0,50 + 4 \times 0,30 + 2 \times 0,20 = 1,00 + 1,20 + 0,40 = 2,60$ 'tır. Bu ağırlıklarla A seçilir. Süreklilik ağırlığına s dersek ilk yatırımın ağırlığı $0,80 - s$, yerel kaynak uygunluğunun ağırlığı $0,20$ olur. A'nın puanı $5s + 1 \times (0,80 - s) + 5 \times 0,20 = 4s + 1,80$, B'nin puanı $2s + 4 \times (0,80 - s) + 2 \times 0,20 = 3,60 - 2s$ olur. İki puan $4s + 1,80 = 3,60 - 2s$ eşitliğinde eşitlenir; buradan $6s = 1,80$ ve $s = 0,30$ bulunur. Süreklilik ağırlığı %30 iken iki seçenek berabere kalır; %30'un altına inerse karar B'ye döner. Bu sonuç, alıntılanan cümlelerin yanlış olduğunu gösterir. Hangi seçeneğin daha iyi olduğu yalnız ölçülen puanlara değil, seçilen ağırlıklara da bağlıdır; ağırlıklar bir ölçüm sonucu değil, bir değer tercihidir. Model şu verileri hesaba katmamaktadır: yıllık işletme ve bakım gideri, düzeneğin ömrü, gerçekte üretilecek ısı miktarı, kurulum izni ve süresi, ömrünü tamamlayınca ortaya çıkacak atık. Dördüncü ölçüt için örnek yanıt şudur: ölçütün adı "yıllık bakım gideri" olsun. Ölçme kuralı: gider 10 000 TL'nin altındaysa 5, 10 000 ile 20 000 TL arasındaysa 4, 20 000 ile 30 000 TL arasındaysa 3, 30 000 ile 40 000 TL arasındaysa 2, 40 000 TL'nin üstündeyse 1 puan verilir. Bu ölçüte 0,15 ağırlık verilir ve süreklilik 0,50'den 0,35'e çekilerek ağırlıklar toplamı 1 korunur.

Puanlama kanıtı

- A seçeneğinin ağırlıklı puanını 3,80 bulma. 2
- B seçeneğinin ağırlıklı puanını 2,60 bulup bu modelde A'nın seçileceğini yazma. 2
- İki puanı değişen ağırlığa bağlı yazma: $4s + 1,80$ ve $3,60 - 2s$. 3
- Eşitlikten $s = 0,30$ bulup kararın %30'un altında B'ye döndüğünü yazma. 3
- Sıralamanın ağırlık seçimine bağlı olduğunu, ağırlığın ölçüm değil tercih olduğunu yazma. 2
- Modelin dışında kalan en az iki veriyi yazma (2×1). 2
- Yeni ölçütü adlandırıp 1-5 ölçme kuralını ve ağırlıklar toplamı 1 kalacak biçimde ağırlığını yazma. 1

Kısmi kredi: Ağırlıklı puanlar doğru hesaplanıp yüzde ile ondalık karıştırılmışsa ilk iki maddenin yarısı verilir. Sınır deneme yanılmayla %30 bulunmuşsa kurulum maddesinden 1, sonuç maddesinden tam puan verilir. Yeni ölçüt adlandırılıp ölçme kuralı yazılmamışsa son maddeden puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasıdır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.2.1	14	Üç temsili karşılaştırıp çelişen kaydı eşdeğer sabit kuvvetle ayıklama.
Soru 2	FİZ.10.2.1	14	Üç koşulun birlikte sağlanamadığını hesapla gösterip sonuçtan koşula dönme.
Soru 3	FİZ.10.2.2	14	Zincir verimin çarpımla kurulması ve gereksiz ölçümün belirlenmesi.
Soru 4	FİZ.10.2.3	14	İki sistem sınırında enerji bilançosu ve depolama–aktarım ayrımı.
Soru 5	FİZ.10.2.4	14	Korunum varsayımının hangi bölümde geçerli olduğuna sayıyla karar verme.
Soru 6	FİZ.10.2.4	15	Korunumun tek cisim için değil, sistem için yazılması gerektiğini gösterme.
Soru 7	FİZ.10.2.5	15	Kararın model ağırlıklarına bağlılığı ve öğrencinin kendi ölçütünü kurması.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda yanıtın gerekçesi puanın yarısından fazlasını taşır; yalnız doğru sayı yazan kâğıtlar tam puan almaz. Soru 5, Soru 4 ve Soru 3 eksik ya da gereksiz veriyi ayırt etmeyi, Soru 7 ise öğrencinin kendi ölçütünü kurmasını ölçer; bu maddelerde boş bırakma oranını ayrıca not ediniz.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de kendi içinde tutarlı bir notun doğru sayılması, Soru 2'de 280 N bulunup güvenlik sınırıyla karşılaştırılmaması, Soru 3'te zincir verimin toplanması ya da oranın ters kurulması, Soru 4'te sınır değişince korunumun bozulduğunun sanılması ve bataryada elektriğin depolandığının yazılması, Soru 5'te iki bölümün ayrı ayrı denetlenmeyip tek bir kayıp payı yazılması, Soru 6'da korunumun tek cisim için yazılıp yükün potansiyel enerji artışının unutulması, Soru 7'de sınırın hesapla değil, yalnız sezgiyle söylenmesi.